

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Grafové databáze – přehled a srovnání



2023

Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Urbanec

Jan Gaja

Studijní program: Informatika,
Specializace: Obecná informatika

Bibliografické údaje

Autor: Jan Gaja
Název práce: Grafové databáze – přehled a srovnání
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2023
Studijní program: Informatika, Specializace: Obecná informatika
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Urbanec
Počet stran: 12
Přílohy: 1 CD/DVD
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jan Gaja
Title: Graph databases – overview and comparison
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2023
Study program: Computer Science, Specialization: General Computer Science
Supervisor: Mgr. Tomáš Urbanec
Page count: 12
Supplements: 1 CD/DVD
Thesis language: Czech

Anotace

Práce má dva cíle: 1. nastudovat principy ukládání a práce s daty v grafových databázích a získané poznatky sepsat do textu, který čtenáři poskytne dobrou představu o fungování, výhodách a nevýhodách tohoto přístupu k datům. 2. vybrat několik implementací grafových databází, nachystat ukázky jejich použití a pokusit se navrhnout experimenty ukazující silné a slabé stránky zvolených implementací.

Synopsis

Thesis has two goals: 1. study the principles of storing and working with data in graph databases and and write down the knowledge gained in a text that will give the reader a good idea of how it works, advantages and disadvantages of this approach to data. 2. select several implementations of graph databases, prepare examples of their use and try to devise experiments showing the strengths and weaknesses of the selected implementation.

Klíčová slova: grafové databáze; implementace grafových databází

Keywords: graph databases; implementation of graph databases

Děkuji, děkuji, děkuji.

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

datum odevzdání práce

podpis autora

Obsah

1	Grafové databáze	7
1.1	Výhody grafových databází	7
1.2	Nevýhody grafových databází	7
2	Implementace grafových databází	7
2.1	Dotazovací jazyky v grafových databázích	7
2.1.1	Gremlin	7
2.1.2	Cypher	7
2.1.3	GQL	7
2.2	Neo4j	7
2.3	OrientDB	7
	Závěr	8
	Conclusions	9
A	První příloha	10
B	Druhá příloha	10
C	Obsah přiloženého datového média	10
	Seznam zkratk	12

Seznam tabulek

1 Grafové databáze

Úvod do grafových databází, co to je.

1.1 Výhody grafových databází

Pojednává o výhodách grafových databází. Jsou vhodné pro data, které jsou hustě propojené. Nejznámější příklad takových dat jsou data ze sociální sítě. Sociální sítě často poskytují nabízení nových přátel, lidí se kterými by se uživatel chtěl spojit. Jedním ze způsobů je navrhování přátel, kteří již jsou přátelé uživatelových přátel. Další příklad, kde je vhodné použít "grafový" přístup jsou například mapy...

1.2 Nevýhody grafových databází

Nevýhody grafových databází se projeví například, když bychom data agregovali, chtěli zjistit počet uzlů, sumaci dat...

2 Implementace grafových databází

Existuje spousta implementací grafových databází. Nejznámějšími jsou Neo4j, OrientDB, MemoGraph, TigerGraph, InfiniteGraph...

2.1 Dotazovací jazyky v grafových databázích

2.1.1 Gremlin

2.1.2 Cypher

2.1.3 GQL

2.2 Neo4j

Jedná se o nejrozšířenější open-source grafovou databázi. Implementována je v Javě. Nabízí vysoký výkon při práci s grafy. Používá Cypher jako dotazovací jazyk.

2.3 OrientDB

OrientDB je open-source NoSQL databázový systém implementovaný v Javě. Je to multi-model databáze - podporuje grafový, dokumentový, hodnota/klíč a objektový model....

Závěr

Závěr práce v „českém“ jazyce.

Conclusions

Thesis conclusions in “English”.

A První příloha

Text první přílohy

B Druhá příloha

Text druhé přílohy

C Obsah přiloženého datového média

Na samotném konci textu práce je uveden stručný popis obsahu přiloženého datového média (CD/DVD, flash disk apod.), tj. jeho závazné adresářové struktury, důležitých souborů apod.

bin/

Instalátor `INSTALATOR` programu, popř. program `PROGRAM`, spustitelné přímo z média. / Kompletní adresářová struktura webové aplikace `WEBOVKA` (v ZIP archivu) pro zkopírování na webový server. Adresář obsahuje i všechny runtime knihovny a další soubory potřebné pro bezproblémový běh instalátoru a programu z média / pro bezproblémový provoz webové aplikace na webovém serveru.

doc/

Text práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vygenerování PDF dokumentu textu (v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu, vložené obrázky, apod.

src/

Kompletní zdrojové texty programu `PROGRAM` / webové aplikace `WEBOVKA` se všemi potřebnými (příp. převzatými) zdrojovými texty, knihovnami a dalšími soubory potřebnými pro bezproblémové vytvoření spustitelných verzí programu / adresářové struktury pro zkopírování na webový server.

readme.txt

Instrukce pro instalaci a spuštění programu `PROGRAM`, včetně všech požadavků pro jeho bezproblémový provoz. / Instrukce pro nasazení webové aplikace `WEBOVKA` na webový server, včetně všech požadavků pro její bezproblémový provoz, a webová adresa, na které je aplikace nasazena pro účel testování při tvorbě posudků práce a pro účel obhajoby práce.

Navíc médium obsahuje:

data/

Ukázková a testovací data použitá v práci a pro potřeby testování práce při tvorbě posudků a obhajoby práce.

install/

Instalátory aplikací, runtime knihoven a jiných souborů potřebných pro provoz programu PROGRAM / webové aplikace WEBOVKA, které nejsou standardní součástí operačního systému určeného pro běh programu / provoz webové aplikace.

literature/

Vybrané položky bibliografie, příp. jiná užitečná literatura vztahující se k práci.

U veškerých cizích převzatých materiálů obsažených na médiu jejich zahrnutí dovolují podmínky pro jejich šíření nebo přiložený souhlas držitele copyrightu. Pro všechny použité (a citované) materiály, u kterých toto není splněno a nejsou tak obsaženy na médiu, je uveden jejich zdroj (např. webová adresa) v bibliografii nebo textu práce nebo v souboru `readme.txt`.

